



*Simulazione Videoludica
della*

Visual Snow Syndrome

Marco Capasso

Tesi Triennale in Informatica · A.A. 2024–2025

Università degli Studi di Perugia

**Prof. Osvaldo Gervasi
Dr. Damiano Perri**

Cos'è la Visual Snow Syndrome?

Neve visiva

Puntini dinamici costanti su tutto il campo visivo, simili a fiocchi di neve o al rumore delle vecchie televisioni.

Fotofobia

Ipersensibilità alla luce, in particolare agli schermi luminosi

Palinopsia

Persistenza e "eco" delle immagini anche dopo la scomparsa dello stimolo

Acufene

Fischio costante percepito nelle orecchie (~60% dei casi)

2–3%

della popolazione mondiale

~81%

Soffre dei principali sintomi elencati

~50%

con emicrania associata

∞

Sintomi persistenti, senza interruzione

Approcci e Trattamenti

Approccio Farmacologico

- Lamotrigina: 19–22% di risposta
- Benzodiazepine: sollievo temporaneo

Approccio Non Farmacologico

- Magnesio
- Vitamina B2

Trattamenti Sperimentali

- Lenti colorate (spettro blu-giallo)
- Esposizione controllata a pattern di rumore visivo
- Supporto psicologico
- Serious game

Perché una Simulazione?



Comunicazione difficile

I pazienti non riescono a descrivere adeguatamente i sintomi a medici e familiari



Supporto clinico

Il paziente può mostrare al medico i propri sintomi regolando i parametri della simulazione



Strumento didattico

Studenti e professionisti sanitari possono formarsi su fenomeni percettivi complessi

Pipeline di sviluppo

01

Blender

Modellazione 3D

Ambienti e props con logica modulare, geometrie a basso numero di poligoni

02

Esportazione FBX

Trasferimento asset

Trasformazioni e formato .fbx per massima compatibilità e peso ridotto

03

Unity (URP)

Motore di gioco

Universal Render Pipeline per ottimizzazione su vasta gamma di dispositivi, inclusi quelli mobili

04

Shader Graph

Effetti visivi

Shader personalizzati per simulare i sintomi: Film Grain, Bloom, Vignette, Chromatic Aberration

Simulazione della Neve Visiva

Film Grain

Texture di rumore sovrapposta all'intera immagine per simulare i puntini dinamici

Chromatic Aberration

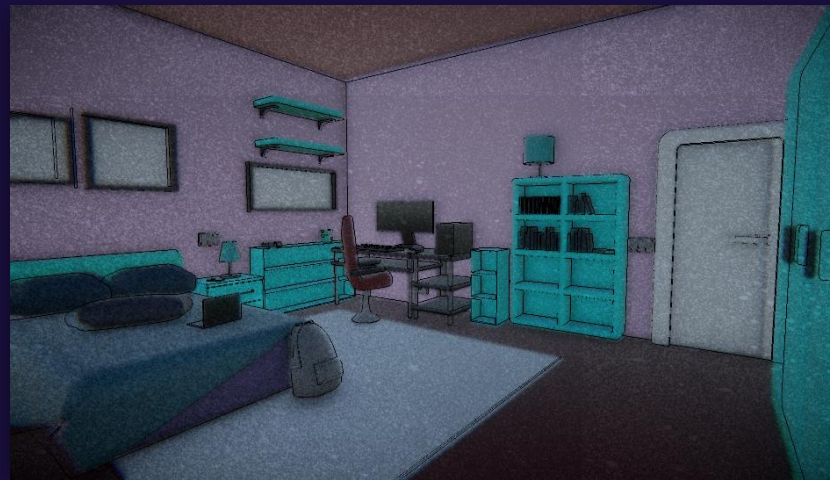
Sfrangiamento cromatico ai bordi per riprodurre la distorsione visiva

Bloom + Panini

Bagliore delle luci e deformazione prospettica per effetto tunnel

Depth of Field

Sfocatura selettiva che accentua la difficoltà a mettere a fuoco



Simulazione degli Altri Sintomi

Fotofobia



Modifica il componente Bloom quando il giocatore si avvicina ad un oggetto con tag "schermo"

Palinopsia



Sovrapposizione del frame Corrente con quello precedente per generare scie e persistenza dell'immagine

Emicrania



Vignettatura ai bordi dello schermo per simulare emicrania e stress

Acufene: Audio Source in loop + Animator che sposta il suono da orecchio sinistro a destro (-1 → +1) in loop continuo

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Risultato Finale

Simulazione interattiva che riproduce i principali sintomi della VSS in ambiente 3D.

Impatto

Strumento di sensibilizzazione accessibile, fruibile anche da dispositivi di fascia bassa

Sviluppi futuri

Realtà Virtuale

Scalabilità su visori VR per un'esperienza immersiva in prima persona

Grafica avanzata

Miglioramento qualità visiva e shader più fedeli alla percezione reale

Grazie per l'attenzione